



A3 Estructura celular

A · Unidad y diversidad · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

Todos los organismos vivos están compuestos de células, la unidad estructural y funcional básica de la vida, que son procariotas (sin núcleo ni organelos limitados por membrana, pequeñas, ADN circular) o eucariotas (núcleo y organelos limitados por membrana como mitocondrias, RE, aparato de Golgi y lisosomas, lo que permite la compartimentación de funciones). La teoría endosimbiótica propone que las mitocondrias y los cloroplastos se originaron como procariotas de vida libre englobados por una célula eucariota ancestral, respaldada por evidencia como sus membranas dobles, su propio ADN circular y ribosomas 70S, y su división independiente por fisión binaria.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Una micrografía electrónica muestra una mitocondria con una longitud medida de 20 mm en la imagen; la imagen fue tomada a un aumento de $\times 8000$. Paso 1: tamaño real = tamaño de la imagen $\div$ aumento = $20 \text{ mm} \div 8000 = 0,0025 \text{ mm}$. Paso 2: convertir a unidades más convenientes: $0,0025 \text{ mm} \times 1000 = 2,5 \mu\text{m}$. Conclusión: la mitocondria real mide aproximadamente $2,5 \mu\text{m}$ de longitud, coherente con las dimensiones mitocondriales típicas ($1\text{--}10 \mu\text{m}$).

Chequeo rápido · alternativas

¿Qué organelo es el sitio principal de síntesis de ATP mediante fosforilación oxidativa en una célula eucariota?

- A Aparato de Golgi
- B Mitocondria
- C Ribosoma libre
- D Lisosoma

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 Un estudiante examina una célula vegetal usando tanto un microscopio óptico [6] como un microscopio electrónico.
(a) Distingue entre aumento y resolución. [2]
(b) Explica por qué un microscopio electrónico puede resolver estructuras como los ribosomas que no son visibles con un microscopio óptico. [2]
(c) Indica dos evidencias estructurales que respaldan el origen endosimbiótico de los cloroplastos. [2]

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [6]

- (a) El aumento es cuántas veces más grande es una imagen que el objeto real; la resolución es la distancia mínima entre dos puntos a la cual todavía pueden distinguirse como separados.
- (b) Los microscopios electrónicos usan un haz de electrones, que tiene una longitud de onda mucho más corta que la luz visible; la resolución está limitada por la longitud de onda, por lo que la longitud de onda más corta de los electrones permite distinguir estructuras mucho más pequeñas (como ribosomas de ~20–30 nm, por debajo del límite de resolución de ~200 nm de la luz).
- (c) Cualquiera de dos: los cloroplastos tienen una membrana doble (coherente con haber sido englobados por fagocitosis); contienen su propio ADN circular, separado del núcleo; contienen sus propios ribosomas 70S similares a los ribosomas bacterianos; pueden dividirse independientemente de la célula mediante un proceso similar a la fisión binaria bacteriana.

Respuesta del chequeo rápido

B. La mitocondria alberga la cadena de transporte de electrones y la ATP sintasa en su membrana interna, generando la mayor parte del ATP celular mediante fosforilación oxidativa.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Biología HL/SL.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.